

**Departamento de Ciencias de la  
Computación (DCCO)**

**Carrera de Ingeniería Electrónica y  
Automatización**

**MDSW Software**

Perfil del Proyecto

Presentado por: Joseph Cachago

Tutor académico: Ing. Jenny A Ruiz R

Ciudad: Quito

Fecha: 02/05/2026

# Índice

---

Pág.

## PERFIL DE PROYECTO

1. Introducción....
2. Planteamiento del trabajo....
  - 2.1 Formulación del problema....
  - 2.2 Justificación....
3. Sistema de Objetivos....
  - 3.1. Objetivo General.....
  - 3.2. Objetivos Específicos (03)
4. Alcance....
  - 5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H) ....
6. Ideas a Defender ....
7. Resultados Esperados
8. Viabilidad(Ej.) .....
  - 8.1 Humana....
    - 8.1.1 Tutor Empresarial ....
    - 8.1.2 Tutor Académico....
    - 8.1.3 Estudiantes....
  - 8.2Tecnológica....
    - 8.2.1 Hardware....
    - 8.2.2 Software....
9. Cronograma: ....
10. Bibliografía....

## **Introducción**

Actualmente muchas personas buscan acceder a libros digitales de manera rápida y sencilla desde una computadora. Sin embargo, algunos sistemas de lectura digital son complejos o requieren conexión a internet y plataformas avanzadas. Debido a esto surge la necesidad de desarrollar una aplicación básica y funcional que permita la lectura organizada de libros digitales.

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de libro digital realizado en lenguaje C++ utilizando el entorno de programación Code::Blocks. El sistema permitirá seleccionar libros, navegar entre capítulos y páginas, guardar el progreso de lectura y visualizar resúmenes de contenido. Con este proyecto se busca aplicar conocimientos de programación y fundamentos de ingeniería de software mediante el desarrollo de una aplicación interactiva y funcional.

## **Planteamiento del trabajo**

### **2.1 Formulación del problema**

Actualmente no todas las personas cuentan con aplicaciones simples para gestionar lecturas digitales básicas desde programas de escritorio. Muchos sistemas existentes son complejos para usuarios principiantes o requieren plataformas externas.

Por esta razón se propone desarrollar un sistema de libro digital en C++ que permita al usuario seleccionar libros, navegar entre capítulos y páginas, continuar la lectura guardada y visualizar resúmenes de forma sencilla y organizada. El proyecto busca resolver la necesidad de una herramienta básica de lectura digital desarrollada mediante estructuras de programación fundamentales.

### **2.2 Justificación**

Este proyecto es importante porque permite aplicar conocimientos de programación estructurada, manejo de arreglos, ciclos, condiciones y subprocesos en un caso práctico y funcional. Además, ayuda a fortalecer habilidades en el desarrollo de software utilizando herramientas reales de programación.

El sistema puede servir como base para futuros proyectos de bibliotecas digitales más avanzadas y representa una práctica útil para estudiantes que desean mejorar sus conocimientos en programación y desarrollo de aplicaciones.

## Sistema de Objetivos

### 3.1. Objetivo General

***Desarrollar un sistema de libro digital en lenguaje C++ mediante el uso de Code::Blocks para permitir la selección de libros, navegación entre capítulos y páginas, almacenamiento del progreso de lectura y visualización de resúmenes de manera organizada e interactiva.***

### 3.2. Objetivos Específicos (03)

- Diseñar un menú interactivo que permita al usuario seleccionar distintas opciones dentro del sistema.
- Implementar funciones de navegación entre páginas y capítulos para facilitar la lectura digital.
- Desarrollar un sistema de guardado de progreso para continuar la lectura posteriormente.

## Alcance

El proyecto permitirá al usuario ingresar su nombre, seleccionar entre diferentes libros digitales, navegar entre capítulos y páginas, guardar automáticamente el progreso de lectura y visualizar resúmenes de contenido.

El sistema será ejecutado en consola mediante lenguaje C++ y funcionará localmente en una computadora utilizando Code::Blocks.

## Marco Teórico

El proyecto será desarrollado utilizando el lenguaje de programación C++ debido a su capacidad para manejar estructuras, arreglos, funciones y programación estructurada.

Se utilizará Code::Blocks como entorno de desarrollo integrado, ya que permite escribir, compilar y ejecutar programas de manera sencilla y eficiente.

El sistema utilizará conceptos fundamentales como:

- Variables
- Arreglos
- Ciclos repetitivos
- Condicionales
- Subprocesos o funciones
- Menús interactivos

### 5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

Debe explicar paso a paso el desarrollo de la guía con la herramienta de Excel aplicando el marco de trabajo de las 5W y 2H

| ¿QUÉ?                                             | ¿CÓMO?                                                      | ¿QUIÉN?                                   | ¿CUÁNDO?                                      | ¿POR QUÉ?                                                                  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Desarrollo de un sistema de libro digital en C++. | Mediante programación estructurada utilizando Code::Blocks. | El estudiante desarrollador del proyecto. | Durante el período académico correspondiente. | Para facilitar la lectura digital y aplicar conocimientos de programación. |

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

## Ideas a Defender

El desarrollo de un sistema de libro digital permite demostrar que mediante programación estructurada es posible crear aplicaciones funcionales e interactivas.

Además, el proyecto demuestra la importancia de la ingeniería de software para organizar adecuadamente el desarrollo de programas utilizando análisis, planificación y diseño lógico.

## Resultados Esperados

Se espera obtener un sistema funcional que permita:

- Seleccionar libros digitales.
- Navegar entre capítulos y páginas.
- Guardar el progreso de lectura.
- Continuar lecturas previamente guardadas.
- Mostrar resúmenes de libros.
- Mejorar las habilidades de programación del estudiante.

## Viabilidad(Ej.)

| Cantidad | Descripción                                  | Valor Unitario (USD) | Valor Total (USD) |
|----------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------|
|          | <b>Equipo en casa</b>                        |                      |                   |
| 1        | Laptop LENOVO R5 5500U / 8gb RAM / 256gb SSD | 600                  | 600               |
|          |                                              |                      |                   |
|          | <b>Software</b>                              |                      |                   |
| 1        | Sistema operativo Windows 10                 | 145                  | 145               |
| 1        | Visual Studio Code                           | 0                    | 0                 |
| 1        | Docker                                       | 0                    | 0                 |
| 1        | FileZilla                                    | 0                    | 0                 |
| TOTAL    |                                              |                      | 745               |

### 8.1 Humana

#### 8.1.1 Tutor Empresarial

Ing. ...

- **Responsabilidades**

#### 8.1.2 Tutor Académico

Ing. Ing. Jenny A Ruiz R

- **Responsabilidades**
  - Guiar el desarrollo académico del proyecto.
  - Evaluar el cumplimiento de objetivos.

#### 8.1.3 Estudiantes

- **Responsabilidades**
  - Diseñar y programar el sistema.
  - Realizar pruebas y correcciones.
  - Elaborar documentación del proyecto.

## 8.2 Tecnológica

### 8.2.1 Hardware

|                | Requisitos mínimos                                                         | Disponibilidad |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Memoria RAM    | 16 GB de RAM                                                               | Alta           |
| Almacenamiento | (pon el espacio libre de tu disco, si no sabes puedes dejar 10 GB mínimos) | Alta           |

Tabla 3 Requisitos de Hardware

## 8.2.2 Software

|                   | Requisitos mínimos | Disponibilidad |
|-------------------|--------------------|----------------|
| Sistema Operativo | Windows 11         | Alta           |
| IDE               | Visual Studio Code | Alta           |

Tabla 4 Requisitos de Software

## Conclusiones y recomendaciones

### 9.1 Conclusiones

El proyecto permite aplicar conocimientos fundamentales de programación mediante el desarrollo de un sistema funcional de libro digital. Además, fortalece habilidades en lógica de programación y organización de software.

### 9.2 Recomendaciones

- Mejorar la interfaz gráfica en futuras versiones.
- Agregar más libros y contenido dinámico.
- Implementar almacenamiento permanente mediante archivos.

.



### Planificación para el Cronograma:

Debe insertar una imagen clara y legible de la planificación del proyecto a desarrollar.

| # | TAREA                     | INICIO     | FIN        |
|---|---------------------------|------------|------------|
| 1 | Análisis del proyecto     | 03/05/2026 | 05/05/2026 |
| 2 | Diseño del menú           | 05/05/2026 | 05/05/2026 |
| 3 | Programación del sistema  | 06/05/2026 | 06/05/2026 |
| 4 | Implementación de lectura | 07/05/2026 | 08/05/2026 |
| 5 | Guardado de progreso      | 09/05/2026 | 09/05/2026 |
| 6 | Pruebas y correcciones    | 10/05/2026 | 10/05/2026 |
| 7 | Documentación             | 11/05/2026 | 11/05/2026 |
| 8 | Entrega final             | 12/05/2026 | 12/05/2026 |

Tabla 5 Cronograma del proyecto.

### Referencias

- ☐ Deitel, P. & Deitel, H. Programación en C++.
- ☐ Documentación oficial de [Code::Blocks](https://www.codeblocks.org/?utm_source)  
[https://www.codeblocks.org/?utm\\_source](https://www.codeblocks.org/?utm_source)
- ☐ Documentación oficial de [GNU GCC](https://gcc.gnu.org/?utm_source)  
[https://gcc.gnu.org/?utm\\_source](https://gcc.gnu.org/?utm_source)
- ☐ Buscador académico [Google Scholar](https://cplusplus.com/doc/tutorial/)  
<https://cplusplus.com/doc/tutorial/>

## **Anexos.**

### **Anexo I. Crono**

### **Anexo II. MTZ de Historias de Usuarios**